

사각형의 넓이와 거꾸로 찾기 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

사각형의 넓이 · 넓이에서 각·변 찾기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	15	—	8번
2	$12\sqrt{3}$	—	9번
3	$8\sqrt{3}$	—	8번
4	30°	—	10번
5	45°	—	8번, 10번
6	$4\sqrt{3}$	—	11번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
8	평행사변형 넓이에 $\frac{1}{2}$ 을 붙임	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	두 대각선으로 넓이를 구할 때 $\frac{1}{2}$ 을 빠뜨림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
10	넓이에서 각을 찾을 때 sin 값을 각으로 잘못 바꿈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	정삼각형의 높이를 한 변의 절반으로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

8 평행사변형 넓이에 $\frac{1}{2}$ 을 붙임

괜찮아요 삼각형 공식을 방금 배워서 그대로 옮기고 싶어 저요. 평행사변형은 삼각형 두 개예요.

이렇게 볼까요 평행사변형은 같은 삼각형 두 개라 $\frac{1}{2}$ 이 없어요: 넓이 = $ab \sin x$. 두 변 3, 4, 끼인각 30° 면 $3 \times 4 \times \frac{1}{2} = 6$.

스스로 답해 봐요 평행사변형을 대각선으로 자르면 삼각형이 몇 개 나오나요?

확인 문제 · 두 변 3, 4, 끼인각 30° 인 평행사변형의 넓이는? _____

9 두 대각선으로 넓이를 구할 때 $\frac{1}{2}$ 을 빠뜨림

괜찮아요 평행사변형은 $\frac{1}{2}$ 이 없다고 배운 직후라 헷갈려요. 대각선 공식은 삼각형 네 개를 모은 거라 $\frac{1}{2}$ 이 있어요.

이렇게 볼까요 두 대각선 p, q 와 끼인각 x 인 사각형의 넓이는 $\frac{1}{2} pq \sin x$ 예요. 대각선 4, 6, 끼인각 90° 면 $\frac{1}{2} \times 24 = 12$.

스스로 답해 봐요 두 변과 끼인각 공식($ab \sin x$)과 두 대각선 공식($\frac{1}{2} pq \sin x$)을 구분했나요?

확인 문제 · 두 대각선 4, 6, 끼인각 30° 인 사각형의 넓이는? _____

10 넓이에서 각을 찾을 때 sin 값을 각으로 잘못 바꿈

괜찮아요 값에서 각으로 돌아가는 건 표를 거꾸로 읽는 일이에요. 특수각 표를 옆에 두면 돼요.

이렇게 볼까요 넓이 = $\frac{1}{2}ab \sin C$ 에서 sin C 를 먼저 구하고, 그 값이 특수각 표의 어느 각인지 찾아요. $\sin C = \sqrt{3}/2 \rightarrow C = 60^\circ$.

스스로 답해 봐요 구한 sin 값이 $1/2$, $\sqrt{2}/2$, $\sqrt{3}/2$ 중 어느 것인가요? 그 각은 몇 도인가요?

확인 문제 · 두 변 4, 6 인 삼각형의 넓이가 $6\sqrt{3}$ 일 때 끼인각(예각)은? _____

11 정삼각형의 높이를 한 변의 절반으로 봄

괜찮아요 정삼각형은 반으로 자르면 좌우가 같아서 높이도 절반 같아 보여요. 절반이 되는 건 밑변이에요.

이렇게 볼까요 한 변 a 인 정삼각형의 높이는 $a \sin 60^\circ = (\sqrt{3}/2)a$ 예요. 절반이 되는 건 높이가 아니라 밑변이에요.

스스로 답해 봐요 정삼각형을 반으로 자르면 어떤 직각삼각형이 생기고, 높이는 어느 변인가요?

확인 문제 · 한 변 6 인 정삼각형의 높이는? _____

확인 문제 정답 — 8번 6 · 9번 6 · 10번 60° · 11번 $3\sqrt{3}$

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 15

두 변의 길이가 6, 5 이고 그 끼인각의 크기가 30° 인 평행사변형의 넓이를 구하시오.

힌트 · 평행사변형은 삼각형 두 개 — $\frac{1}{2}$ 이 없어요. $6 \times 5 \times \sin 30^\circ$.

$6 \times 5 \times 1/2 = 15$ 예요.

2. $12\sqrt{3}$

두 대각선의 길이가 8, 6 이고 두 대각선이 이루는 각이 60° 인 사각형의 넓이를 구하시오. (근호를 남겨서)

힌트 · $\frac{1}{2} \times 8 \times 6 \times \sin 60^\circ$.

$\frac{1}{2} \times 8 \times 6 \times \sqrt{3}/2 = 12\sqrt{3}$ 이에요.

3. $8\sqrt{3}$

한 변의 길이가 4 이고 한 내각의 크기가 60° 인 마름모의 넓이를 구하시오. (근호를 남겨서)

힌트 · 마름모는 네 변이 같은 평행사변형: $4 \times 4 \times \sin 60^\circ$.

$$4 \times 4 \times \sqrt{3}/2 = 8\sqrt{3} \text{ 이에요.}$$

4. 30°

두 변의 길이가 8, 12 인 삼각형의 넓이가 24 일 때, 두 변의 끼인각(예각)의 크기를 구하시오.

힌트 · $\frac{1}{2} \times 8 \times 12 \times \sin C = 24$ 에서 $\sin C$ 를 구해요.

$$48 \sin C = 24 \rightarrow \sin C = 1/2 \rightarrow C = 30^\circ \text{ 예요.}$$

5. 45°

두 변의 길이가 5, 8 인 평행사변형의 넓이가 $20\sqrt{2}$ 일 때, 두 변의 끼인각(예각)의 크기를 구하시오.

힌트 · $5 \times 8 \times \sin x = 20\sqrt{2}$ 에서 $\sin x$ 를 구해요.

$$40 \sin x = 20\sqrt{2} \rightarrow \sin x = \sqrt{2}/2 \rightarrow x = 45^\circ \text{ 예요.}$$

6. $4\sqrt{3}$

한 변의 길이가 4 인 정삼각형의 넓이를 구하시오. (근호를 남겨서)

힌트 · 정삼각형은 두 변 4, 4, 끼인각 60° 인 삼각형이에요.

$$\frac{1}{2} \times 4 \times 4 \times \sin 60^\circ = 8 \times \sqrt{3}/2 = 4\sqrt{3} \text{ 이에요.}$$